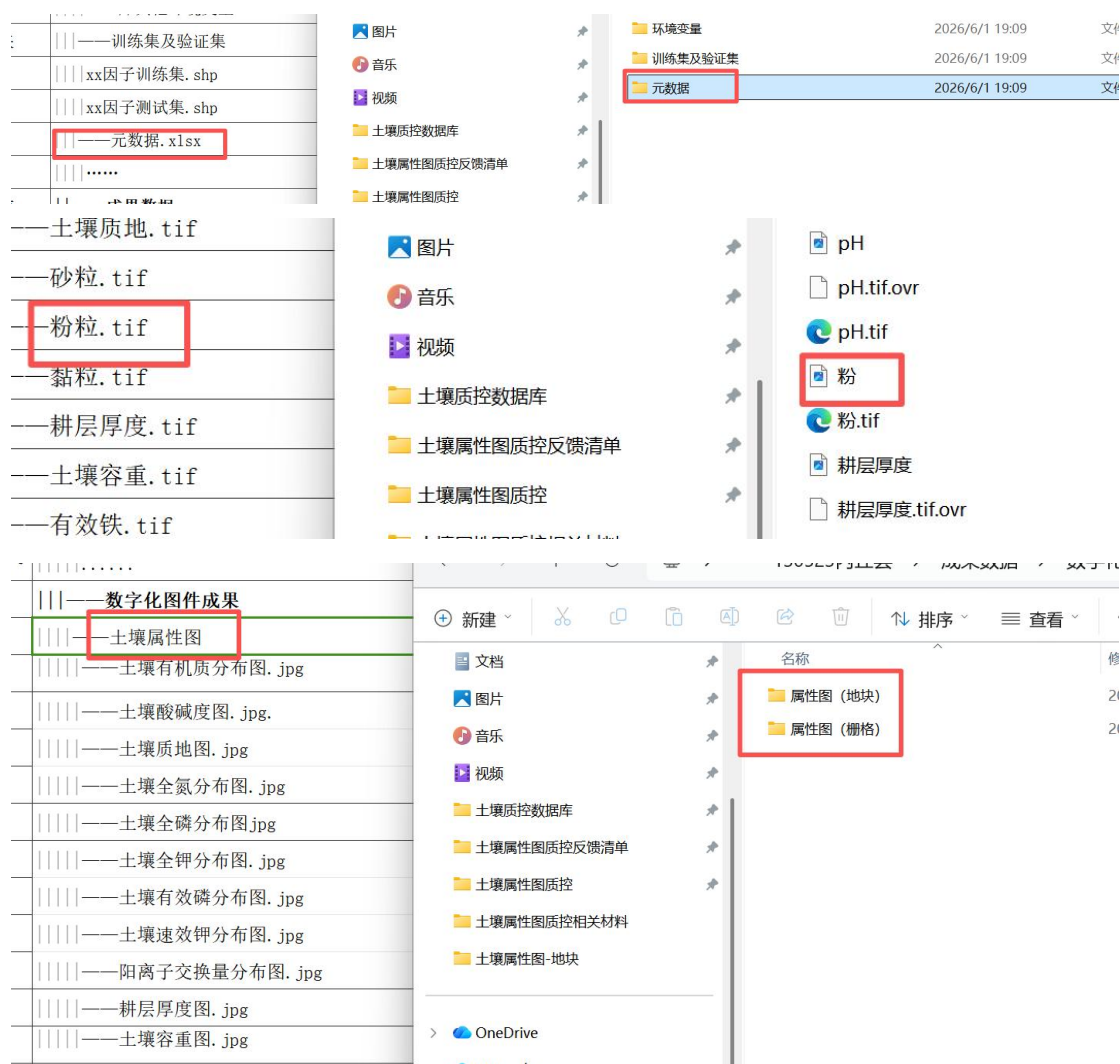


土壤属性图质控问题反馈—邢台市内丘县

一、数据库成果

1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——提交的成果图片与目录结构中的文件名称要求不一致，如元数据不需要放在文件夹中，“粉粒”命名有误等，土壤属性图文件夹名称不一致等。



2、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——第三次全国土壤普查成果库中矢量要素的命名不规范；如下图中第一张图是标准成果库，第二张图存在不规范。

GDB数据库	—第三次全国土壤普查成果库.gdb
矢量要素	XJXZQ //县级行政区
矢量要素	XJQY //乡镇级行政区
矢量要素	DL //道路
矢量要素	SHX //水系
矢量要素	DLTB2023 //2023年国土变更调查数据
矢量要素	DCYD //调查样点
矢量要素	TRLX //土壤类型图

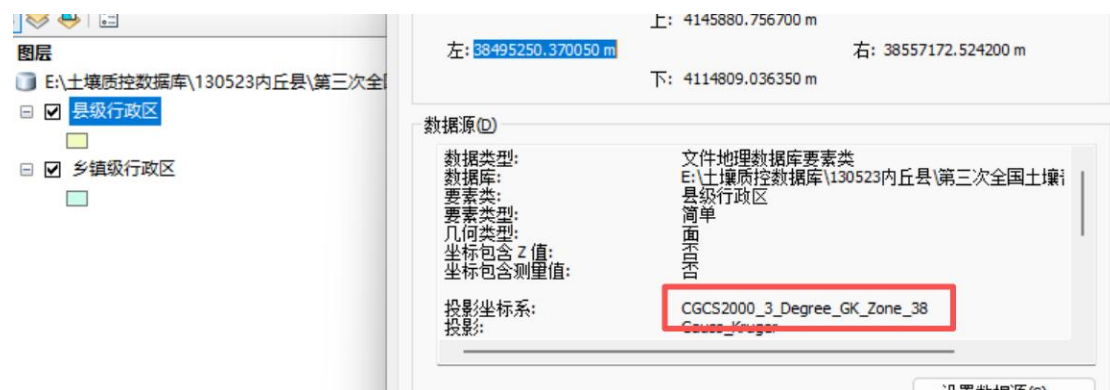


3、制图过程（三普样点）——数据库中数据是否统一 CGCS2000 坐标系，如“道路”和“DLTB2023”不一致，中央经线不一致一个是 114，一个是 117，参考基准不一致，是否是因为三度带和六度带的原因，请核查所有的提交数据是否存在同一问题。

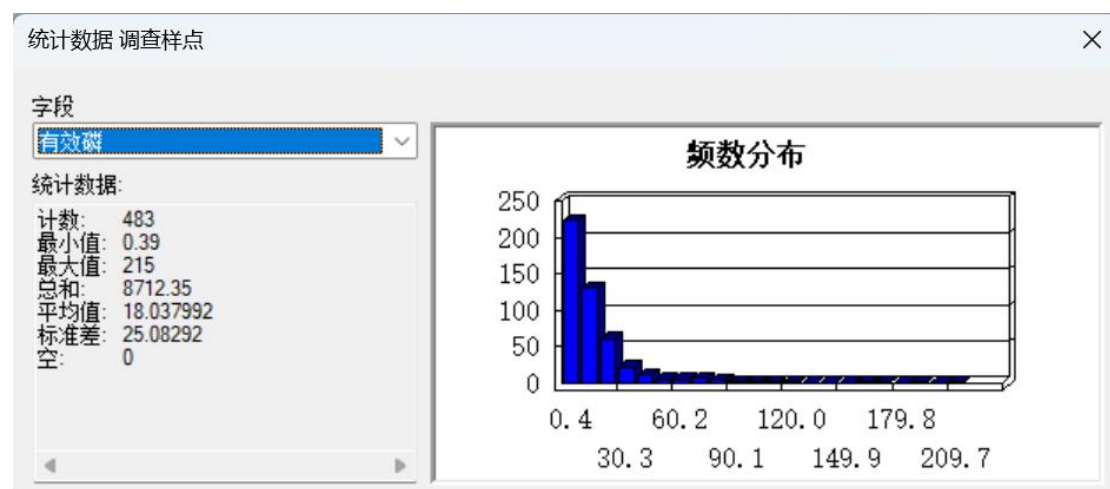
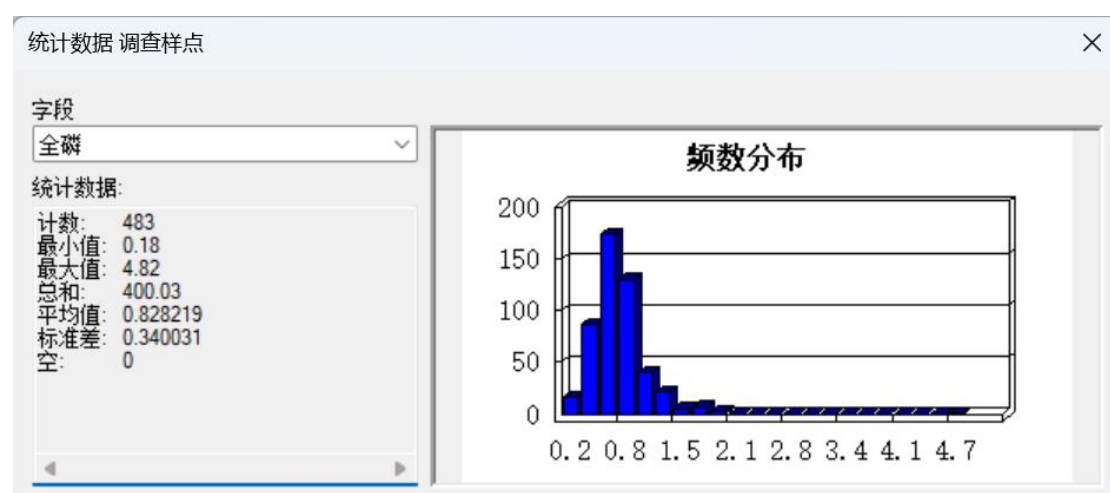




4、制图过程（三普样点）——同一地区的投影坐标系理应保持一致，必须统一到同一中央子午线，否则位置会偏移，如“道路”和“县级行政区”投影坐标系不一致，此类问题在多个矢量数据中均存在，请详细核查。



5、制图过程（三普样点）——样点数据中样点值在总体均值五倍标准差内，且大于或小于临近点均值三倍标准差，如全磷、有效磷等。



6、制图过程（三普样点）——样点数据的训练及验证集不符合命名要求。

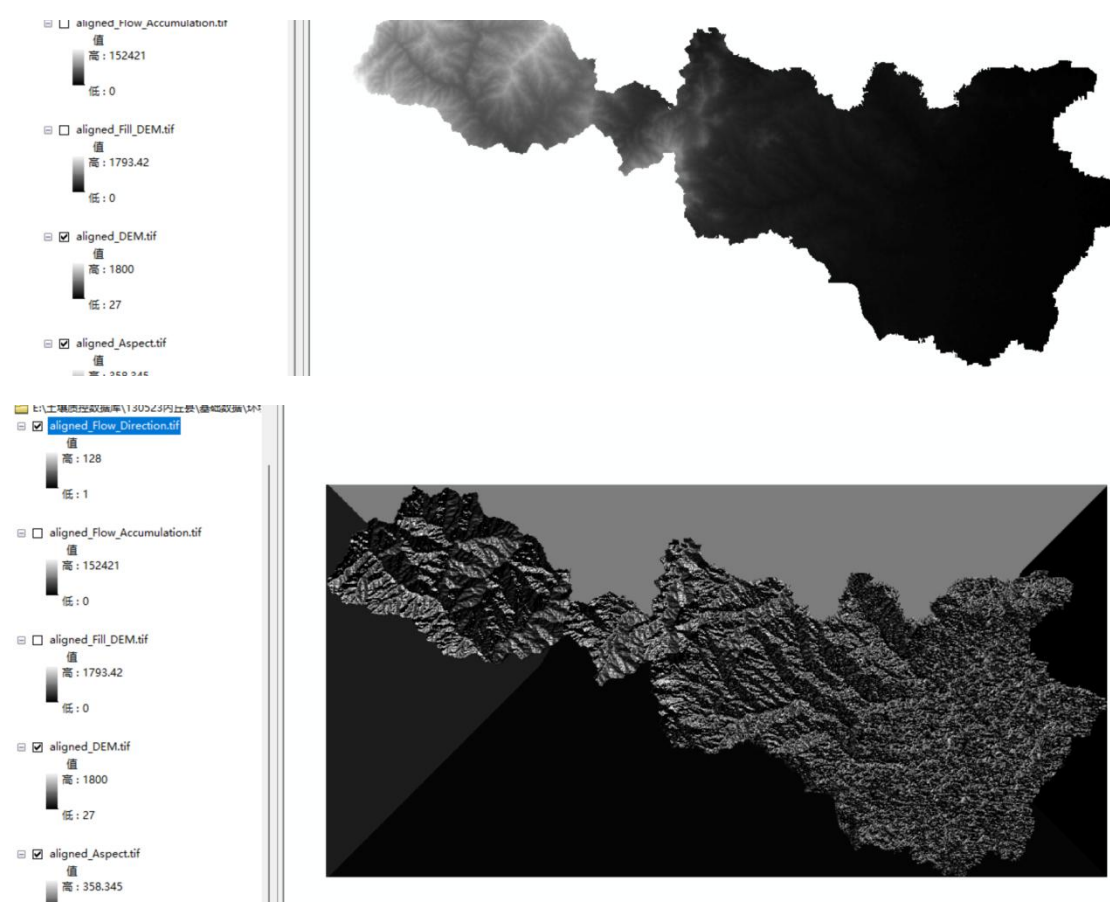
训练集及验证集	
	测试集_pH_2026-02-03_Z38.shp
	测试集_粉_2026-02-03_Z38.shp
	测试集_缓效钾_2026-02-03_Z38.shp
	测试集_黏_2026-02-03_Z38.shp
	测试集_全氮_2026-02-03_Z38.shp
	测试集_全钾_2026-02-03_Z38.shp
	测试集_全磷_2026-02-03_Z38.shp
	测试集_砂_2026-02-03_Z38.shp
	测试集_速效钾_2026-02-03_Z38.shp
文件夹	——训练集及验证集
文件	xx因子训练集.shp
文件	xx因子测试集.shp

7、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

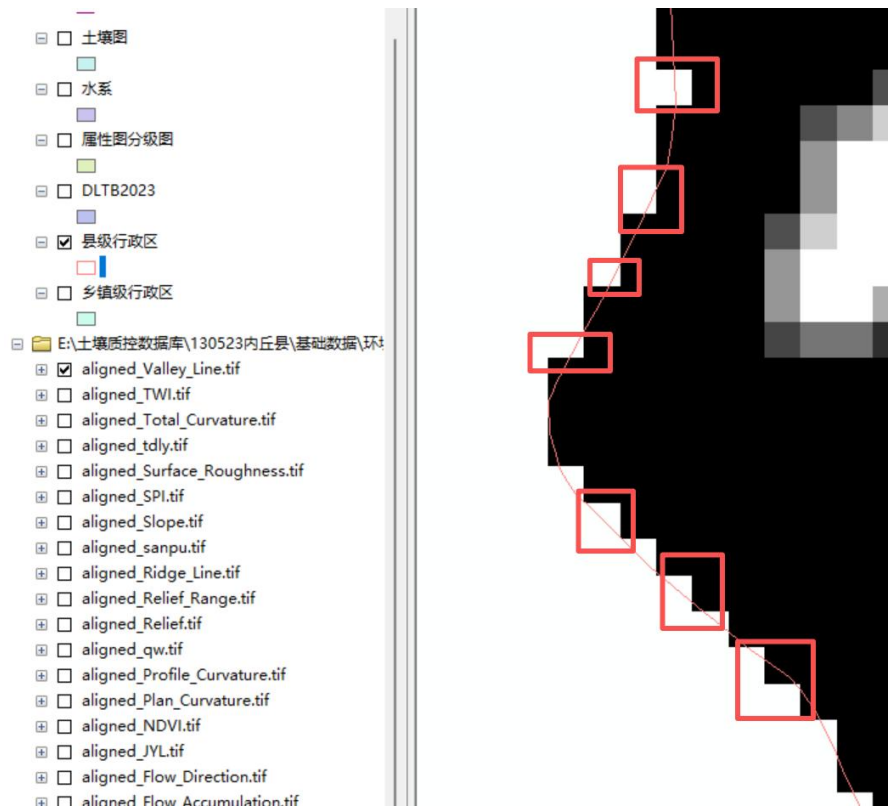
要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

8、制图过程（环境变量）——审核各个环境变量图层在空间上是否严格匹配，提供的多个数据，栅格四至不对应、像素空间不吻合，如下图环境变量并未按行政区进行裁剪。



9、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



二、图件成果

1、制图过程（环境变量）——气候、植被环境变量的制备是否采用长时间序列数据并未列出所有的环境变量指标，气候变量一般要求 20 年以上均值；植被变量一般要求 5-10 年的均值。

调查数据：第二次全国土壤普查农层样品理化性状数据。

环境辅助变量：气候数据（降雨、气温），土地利用现状数据（2023 年国土变更调查数据库），地形数据（DEM 及其衍生数据），母岩母质（三普土壤类型图），遥感数据（NDVI、EVI 等）。

其他数据：1:5 万的行政区划图，用于成果图件的边界。

表 107 数据来源表

序号	数据名称	数据类型	空间分辨率	数据来源	时间跨度
1	样点数据	表格数据	——	省级土壤三普办	
2	土壤类型图	类别型	1:5 万	三普数字土壤图	
3	土地利用图	类别型	1:1 万	国土三调地类图斑	2023 年
4	DEM	数值型	30m	地理空间数据云	
5	年均气温	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	1994-2023 年
6	降水量	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	1994-2023 年

2、制图过程（环境变量）——所有含量图、分级图图件坐标与投影不是

CGCS2000 坐标系和高斯-克吕格投影，如 pH 的坐标未定义。

常规源键元数据范围显示符号系统时间

属性	值
false_easting	38500000
false_northing	0
central_meridian	114
scale_factor	1
latitude_of_origin	0
基准面	D_Unknown_based_on_GRS_1980_ellipsoid
垂直坐标系	
统计值	
Band_1	

数据源

数据类型:文件:
图:栅格:

文件系统栅格
E:\土壤质控数据库\130523内丘县\成果数据\土壤属性专题数据集\含里
pH.tif

设置数据源(S)...

3、制图过程（环境变量）——所有图件名称请全部核查，按规范命名。



4、数字化图件成果——请核查所有图件耕地总计面积是否与三调统计结果一致，如地类图斑耕地面积统计结果与耕层厚度图中面积统计不一致。



180745	
348323	

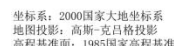
面积 (亩)

求面积统计结果与三调统计结果一致。



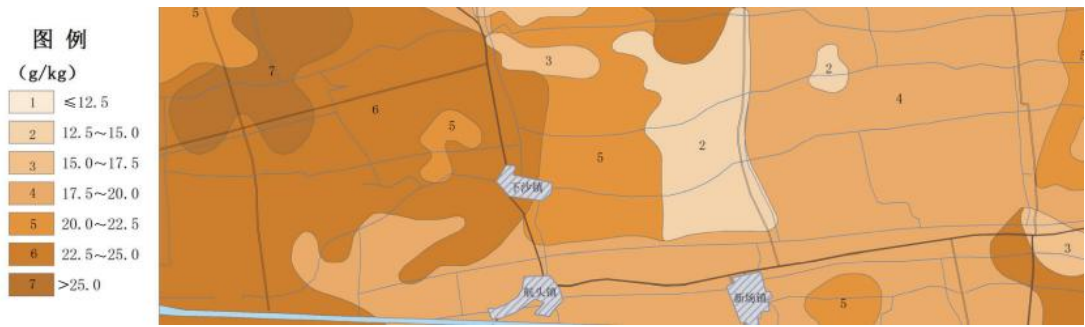
775769

中带注记的画法如下。

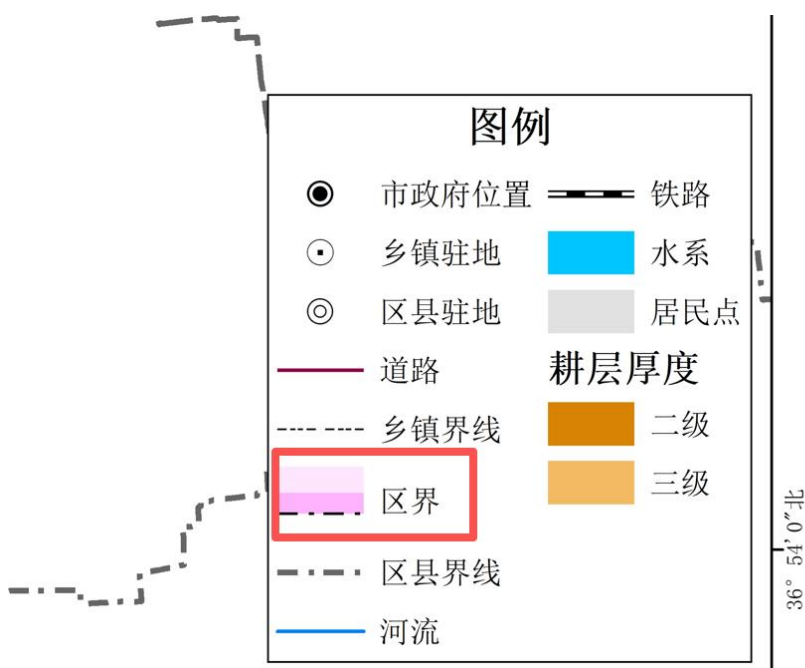
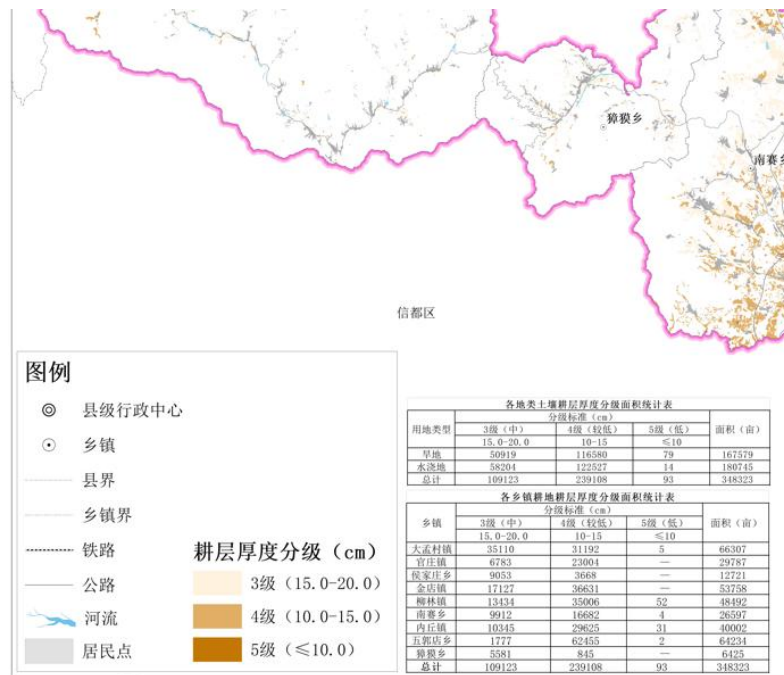


0 1.25 2.5 5 7.5 千米
比例尺: 1:50000

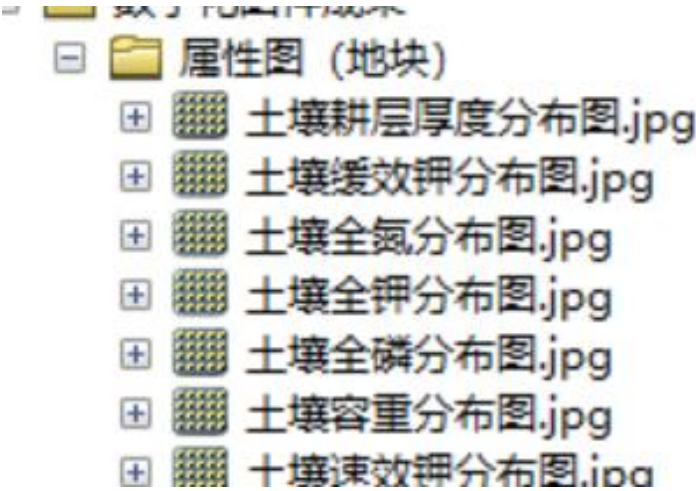
制图时间：二零二六年一月
制图单位：河北科沃生态科技有限公司
编制单位：内丘县第三次全国土壤普查领导小组办公室



7、数字化图件成果——图件的县级行政区边界未显示晕线，如耕层厚度图，标准画法如下图。



8、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



9、图面表达（图件制作不符合规范）——图件要求右下角有调查时间，请全部核查修改。



三、文字成果

1、报告（制图过程）——数据的来源、时间跨度、格式等说明不充分，如具体入模指标很多，但是列出的数据来源表中只列了几项，规范要求所有的数据要列明出处。

评价单元：内丘县最新变更调查数据中的农用地图斑。

调查数据：第三次全国土壤普查表层样点理化性状数据。

环境辅助变量：气候数据（降雨、气温），土地利用现状数据（2023 年国土变更调查数据库），地形数据（DEM 及其衍生数据），母岩母质（三普土壤类型图），遥感数据（NDVI、EVI 等）。

其他数据：1:5 万的行政区划图，用于成果图件的边界。

表 107 数据来源表

序号	数据名称	数据类型	空间分辨率	数据来源	时间跨度
1	样点数据	表格数据	——	省级土壤三普办	
2	土壤类型图	类别型	1:5 万	三普数字土壤图	
3	土地利用图	类别型	1:1 万	国土三调地类图斑	2023 年
4	DEM	数值型	30m	地理空间数据云	
5	年均气温	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	1994-2023 年
6	降水量	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	1994-2023 年

2、报告（制图过程）——土壤样点空间分布图缺失。

2. 样点数据整理及处理

（1）样点数据整理

土壤样点数据来源于下发的 mdb 检测表中的 7 张表，分别为第三次全国土壤普查调查样点表（DCYD）、立地条件调查信息表（LDTJDCXX）、剖面形态学调查基本信息表（PMXTXDCJBXX）、土壤环境现状表（TRHJXZ）、土壤化学性质表（TRHXXZ）、土壤容重表（TRRZ）、土壤物理性质表（TRWLXZ）。对收集的 7 张表格依次进行数据核查，将所有不可信数据集点位数据剔除。再对平行样求均值处理，形成完整的样点数据集。

3、报告（制图模型）——环境变量重要性排序未展现；每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明。

表 112 各养分指标的环境变量统计表

养分指标	环境变量
pH	降雨量，DEM，填注 dem,ndvi，气温，tdly,TZ，地表粗糙度，地表湿润指数
阳离子交换量	DEM，坡度，NDVI，平面曲率，降雨量，流向，气温，TZ，tdly，汇流动力指数
有机质	降雨量，tdly，地表粗糙度，DEM，NDVI，气温，TZ，汇流动力指数，剖面曲率
全氮	降雨量，DEM，NDVI，地形湿度指数，气温，TZ，tdly，地表粗糙度，地形起伏范围
全磷	汇流动力指数，平面曲率，坡度，地形湿度指数，NDVI，气温，TZ，tdly，坡向，剖面曲率
全钾	地形起伏度，地形湿度指数，汇流动力指数，平面曲率，剖面曲率，地形起伏

4、报告（制图结果）——多个变量的 R^2 小于 0.05，甚至接近 0，请核查数据模型方法是否正确，或制备过程是否有误，是否选用了最佳方法。

有效铜	0	0.62	0.02	1.15	0.08	0.56	RK	RFK
有效锌	0.05	1.12	0.01	2.09	0.13	1.00	RFK	RK
有效硼	0.63	0.14	0.59	0.15	0.61	0.15	RFK	RK

5、报告（现状分析）——土壤属性分级与规范不一致，土壤分类系统不统一，未用三普土属名称，如河北省三普土种清单中，潮褐土亚类中无堆垫潮褐土和黄土质潮褐土。

A	B	C
土类	亚类	土属
0	褐土	潮褐土
1	褐土	潮褐土
2	褐土	潮褐土
3	褐土	潮褐土
4	褐土	潮褐土
5	褐土	潮褐土
6	褐土	潮褐土
7	褐土	潮褐土
8	褐土	潮褐土
9	褐土	潮褐土
0	褐土	潮褐土
1	褐土	潮褐土
2	褐土	潮褐土
3	褐土	潮褐土
4	褐土	潮褐土

土壤普遍存在的弱碱性（高 pH）障碍，虽然不影响全钾储量，但会影响钾离子（ K^+ ）的活性和有效性，可能导致“富钾低效”的现象。

表 55 内丘县不同土壤类型土壤全钾统计表

土壤类型		样点统计				制图统计	
亚类	土属	均值/ (g/kg)	中位值 (g/kg)	范围/ (g/kg)	数量 /个	均值/ (g/kg)	面积/ 公顷
潮褐土	堆垫潮褐土	17.00	16.70	13.5~21.2	10		
	黄土质潮褐土	24.05	22.20	21.4~30.4	4		
	泥砂质潮褐土	19.84	20.00	9.54~31.8	39	20.67	7315.60
	合计	19.62	20.00	9.54~31.8	53	20.67	7315.60
冲积土	石灰性冲积新积					22.04	1.95

6、报告（现状分析）——属性与环境的关联性（驱动因素）未进行分析展示。

（4）各乡镇土壤有效钼分布

由当地土壤有效钼含量可以看出（图 19）（表 102），内丘县各乡镇土壤有效钼普查数据（全县样点均值 0.039 mg/kg，范围 0.011—0.165 mg/kg，制图统计均值 0.043 mg/kg），其空间分布呈现一定的区域差异。高值乡镇主要体现为獐獐乡（样点均值 0.059 mg/kg，制图均值 0.057 mg/kg）、大孟村镇（样点均值 0.052 mg/kg，制图均值 0.048 mg/kg）和内丘镇（样点均值 0.054 mg/kg，制图均值 0.046 mg/kg）；低值乡镇则集中在侯家庄乡（样点均值 0.028 mg/kg）、官庄镇（样点均值 0.033 mg/kg）、金店镇（样点均值 0.034 mg/kg）和南赛乡（样点均值 0.035 mg/kg）。整体上，有效钼含量呈现出西部及部分北部乡镇相对较高、中部及南部乡镇相对较低的空间分异特征。

这种差异是自然条件与人为管理共同作用的结果。自然方面，含量较高的乡镇可能对应保水保肥能力较好的土壤类型，土壤 pH 值及氧化还原电位更利于钼的活化；而含量较低的乡镇区域可能土壤质地偏砂或有机质含量偏低，不利于钼的保持。人为方面，农业乡镇（如大孟村镇、内丘镇）耕作施肥相对频繁，有机物料归还较多，有助于钼的有效化；而部分乡镇农业用地占比偏低，管理投入相对有限，有效钼含量因而偏低。

7、报告（历史变化及成因）——报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。

从历史变化看，自二普以来呈现显著改善趋势，其中土壤有机质从 11.6 g/kg 增至 16.2 g/kg，增幅 39.66%，全氮从 0.8 g/kg 增至 0.95 g/kg，增幅 18.75%，速效磷从 5.8 mg/kg 大幅提升至 22.10 mg/kg，增幅高达 281.03%，速效钾从 86 mg/kg 增至 101.21 mg/kg，增幅 17.69%，有效铁、有效锰、有效锌也分别实现 45.54%、42.48%、259.57% 的显著增长，这些变化得益于当地长期推行的秸秆还田、有机肥配施等农艺措施全域普及，测土配方施肥等精准施肥管理推进，绿肥种植、轮作休耕等种植制度优化，以及保护性耕作、农田水土保持等耕地保护举措落地，多因素协同作用下，土壤保肥保水能力、微生物活性及养分供给适配性大幅提升；从不同种植年限苹果园土壤特性看，随着种植年限增长，土壤容重逐渐降低，孔隙度和持水能力逐渐增加，土壤有机质含量总体上升，碱解氮、速效磷含量也呈增长趋势，进一步印证了当地农业措施对土壤质量的积极影响。

8、报告（历史变化及成因）——成因分析未按导引要求，成因分析过于简略、不充分，要求结合当地土地变更、施肥、种植制度、农田建设、环境数据、政策等进行分析，并有数据支撑，分类分区差异对比不充分或缺失。

当前内丘县土壤仍面临诸多挑战，一方面，部分区域存在土壤酸化问题，如不同种植年限苹果园土壤 pH 值随种植年限增长逐渐降低，且局部区域土壤酸化问题在全省耕地质量监测中也有显现；另一方面，土壤肥力不均衡问题突出，高低肥力并存，同时苹果园连作障碍风险加剧，加之邢台市整体面临的农业生产中化肥农药不合理使用导致的土壤肥力潜在下降风险、工业活动可能带来的重金属污染威胁，以及内丘县片麻岩区土壤砂质易流失、部分区域含水层薄且富水性差可能影响土壤水分供给等问题，均对当地土壤质量持续提升和农业可持续发展构成挑战。

9、报告（历史变化及成因）——结果分析表述不准确，变化幅度、趋势方向等描述模糊，仅就数据论数据。

根据邢台市内丘县第三次全国土壤普查数据，内丘县土壤物理指标呈现显著的统计差异与空间分异特征，土壤质地方面，样点统计以砂质壤土（35.95%）和砂质黏壤土（33.88%）为主导、砂性特征突出，制图统计则以壤质黏土（33.20%）、砂质黏壤土（32.72%）和黏壤土（29.94%）为主、整体偏黏重，不同土地利用类型、土壤亚类及乡镇间存在差异；机械组成上，样点统计呈现“高砂、低粉、低黏”特征（砂粒 70.22%、粉粒 15.26%、黏粒 14.54%），制图统计为“中砂、中粉、中黏”特征（砂粒 52.47%、粉粒 24.34%、黏粒 23.19%），各乡镇因母质或地形不同存在局部分异；耕层厚度整体中等偏薄，样点与制图统计均值分别为 14.25 cm 和 14.07 cm，主要集中在 10~20 cm 区间，空间上西部及北部乡镇（獐獏乡、侯家庄乡）较厚，五郭店乡和柳林镇较薄；土壤容重范围 1.08~1.99 g/cm³，样点与制图统计均值分别为 1.47 g/cm³和 1.30 g/cm³，整体中等偏紧，高值集中在中部乡镇、低值分布在东部与北部；土壤水稳性团聚体平均值 29.35%（处于 III 级水平），分布差异较大，主要集中在 20%~30% 区间，水浇地高于旱地，与母岩母质关联密切，且存在明显乡镇差异。

10、报告质量——小结部分未进行归纳总结。

一、土壤属性分布与历史变化.....	1
（一）土壤物理性状.....	1
（二）土壤化学性状.....	39
（三）土壤有机质和氮磷钾养分.....	53
（四）中微量元素.....	102
（五）其他元素（重金属、特殊元素）.....	160
（六）土壤属性间关联分析.....	160
二、各乡镇土壤属性分布.....	163
（一）土壤物理性质.....	163
（二）土壤化学性状.....	165
（三）土壤有机质和氮磷钾养分.....	167
（四）土壤中微量元素.....	170

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。